Universidad del Desarrollo

Facultad de Medicina
Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo

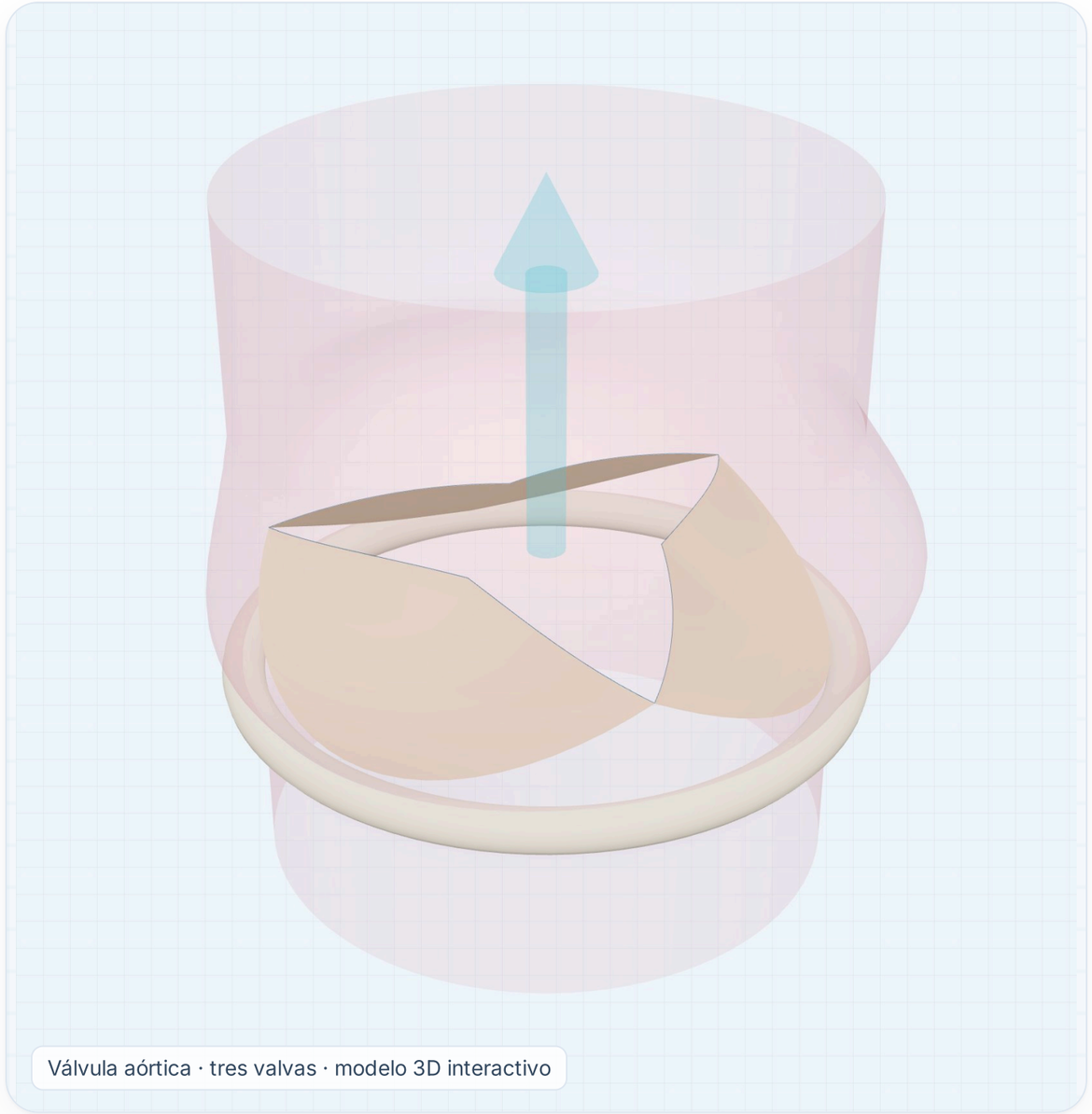
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO · 21 DE OCTUBRE DE 2026

CARDIOVALVE AI

Escuchamos el funcionamiento de una válvula para comprender sus cambios.

Ingeniería Civil en Biomedicina × **Kinesiología**

Comenzar presentación →



Válvula aórtica · tres valvas · modelo 3D interactivo

Francisco Rojas **Johan Denis** **Vicente Brito** **Benjamín Saldívar** **Emiliano Hernández**

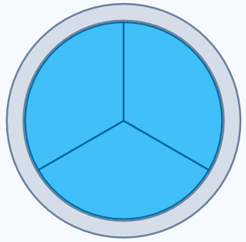
Profesor asesor: **Gustavo Castro** · Facultad de Medicina · Facultad de Ingeniería

01

CARDIOVALVEAI

¿Qué es CardioValveAI?

¿Cómo funciona?



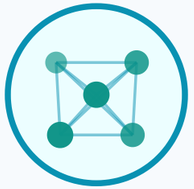
Válvula

Aórtica experimental de tres valvas



Sensores

Vibración y sonido de cada ciclo



IA

Reconoce cambios respecto de una referencia

Analizamos los sonidos y vibraciones de una válvula experimental para reconocer cambios en su funcionamiento.

1. **Válvula** abre y cierra
2. **Piezo + MEMS** vibración + sonido
3. **ESP32** adquiere y envía
4. **Análisis** compara ciclos
5. **Dashboard** muestra cambios

Abrir dashboard experimental

02

WICKED PROBLEM

Un problema complejo

¿Qué significa?

¿Por qué es un wicked problem?

¿Cómo contribuir a un seguimiento cardiovascular más integrado, relacionando el funcionamiento de prótesis valvulares con la recuperación funcional de las personas?



Corazón



Prótesis valvular



Señales



Rehabilitación

1 **Problema clínico**

2 **Necesidad de información**

3 **Propuesta tecnológica**

Evaluaciones especializadas [2, 4]

El seguimiento de una prótesis valvular se apoya en controles clínicos e imágenes realizados por especialistas.

Dos miradas complementarias [8, 9]

El funcionamiento de la válvula y la capacidad funcional de la persona se evalúan por separado y se complementan.

Varias disciplinas [9]

Cardiología, kinesiología, ingeniería y la propia persona participan en la recuperación.

Una oportunidad futura [14, 13]

Las señales mecánicas y acústicas se investigan como fuente complementaria de información.

03

INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Dos carreras, un mismo proyecto

ⓘ ¿Qué significa?



Qué movimiento debe imitar el prototipo: Kinesiología explica el ciclo de la válvula aórtica; Biomedicina lo traduce a un mecanismo y a un modelo θ(t).

Toolkit (Encargo 1): *[Hallazgo 1 del Toolkit — copiar desde Encargo 1]*

04

MATERIALES

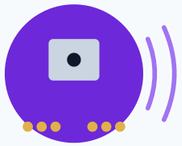
¿Con qué lo construimos?

○ PROPUESTO

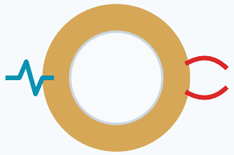
ⓘ ¿Cómo funciona?



ESP32 DevKit



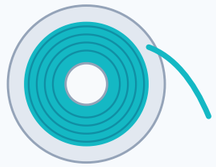
Micrófono MEMS INMP441



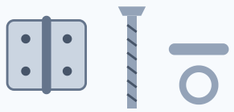
Sensor piezoeléctrico 12–15 mm



Servomotor MG90S



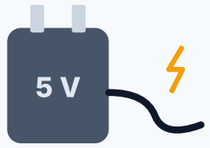
Filamento PETG



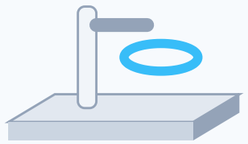
Bisagras, ejes, tornillos y montaje



Protoboard y cables Dupont



Fuente de alimentación



Base y soportes



Computador con dashboard



ESP32 DevKit

¿QUÉ ES?

Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Lee los sensores, controla el servo y envía los datos.

¿DÓNDE SE UBICA?

Sobre la base, junto a la protoboard.

¿CÓMO PARTICIPA?

Muestrea el piezo (ADC) y el MEMS (I²S) y transmite al computador.

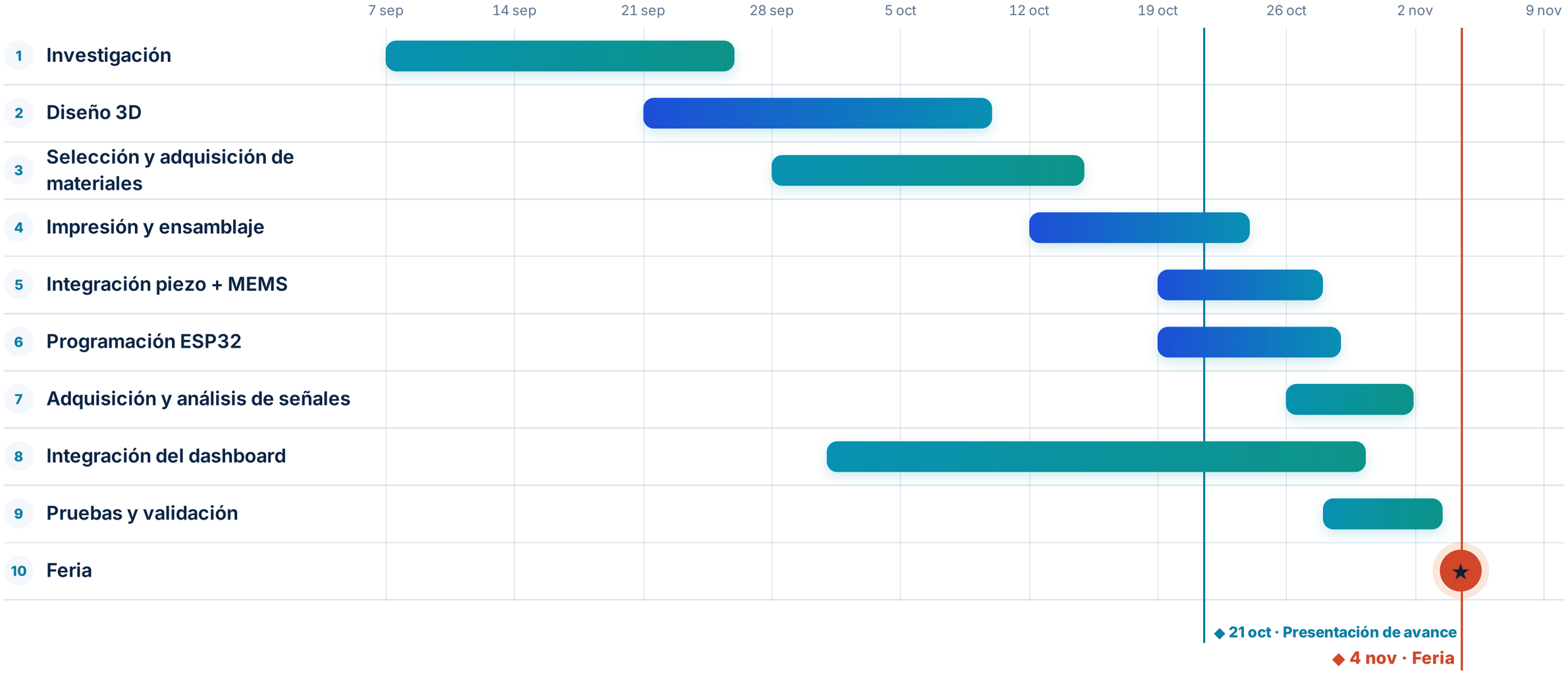
05

CARTA GANTT

Nuestro camino a la Feria

Cronograma propuesto · se reemplazará con las fechas del Encargo 2.

¿Qué significa?



Ambas · Biomedicina · Kinesiología · Toca una barra para ver sus fechas.

06

ENTREVISTA DOCENTE

Diagrama de Wiggers

¿Cómo se relaciona con CardioValveAI?



Dr. Pablo Reyes

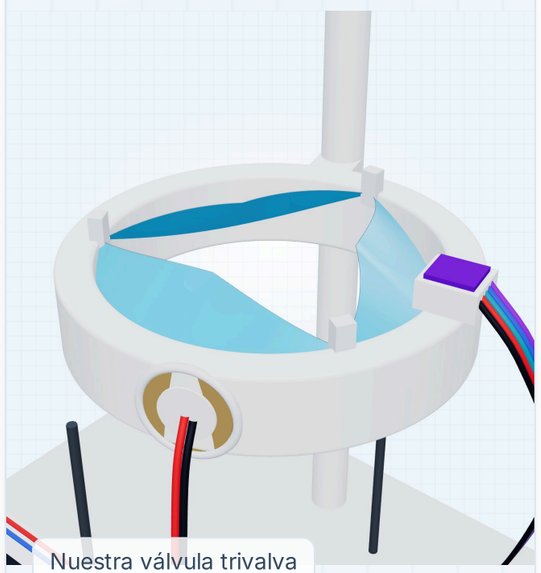
Profesor de Fisiología

Universidad del Desarrollo

Durante la entrevista, el profesor nos mostró el Diagrama de Wiggers, que permite comprender cómo se relacionan, en un mismo latido, la actividad eléctrica del corazón, los cambios de presión, el volumen ventricular y los sonidos cardíacos.



Diagrama simplificado · ilustrativo



Abre y cierra en los mismos instantes que marca el diagrama.

El Diagrama de Wiggers conecta el latido cardíaco con el movimiento de nuestra válvula.

Aplicación al prototipo: interpretación de nuestro equipo.

07

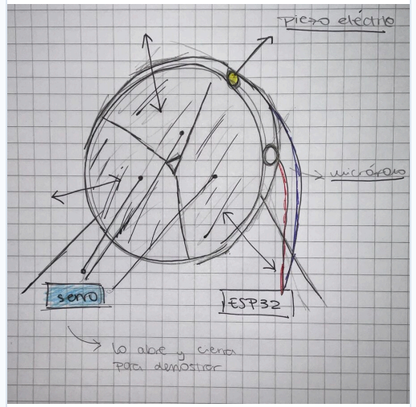
PROTOTIPO

Del dibujo al modelo 3D

¿Cómo funciona? ¿Válvula real?

Antes

DIBUJO INICIAL

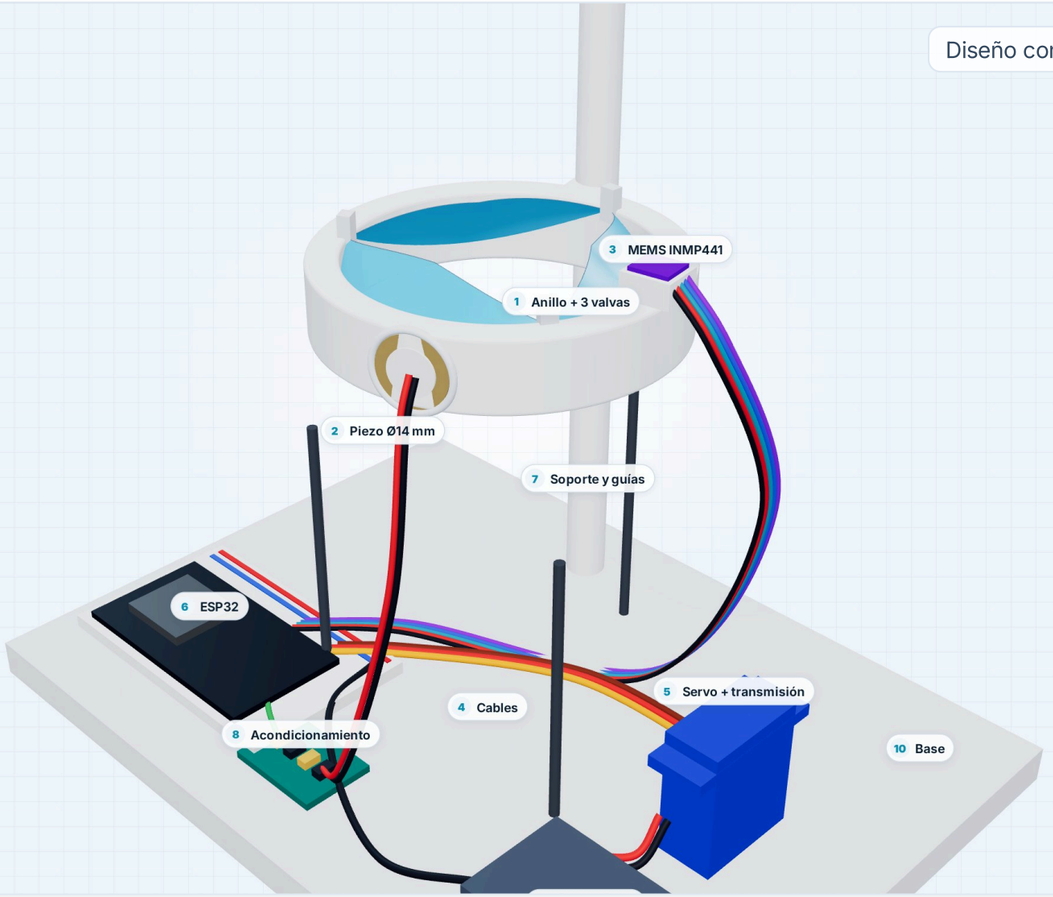


Toca para ampliar

Después →

PROPUESTO

Diseño conceptual · por construir y validar



Arrastra para girar

Tres valvas · un servo MG90S

Abrir | Funcionamiento normal | Apertura restringida | Ver sensores | Ver mecanismo | Vista explotada | Válvula real | Persona + ECG

- **Piezo** = vibración
- **MEMS** = sonido
- **ESP32** = adquisición y envío

08

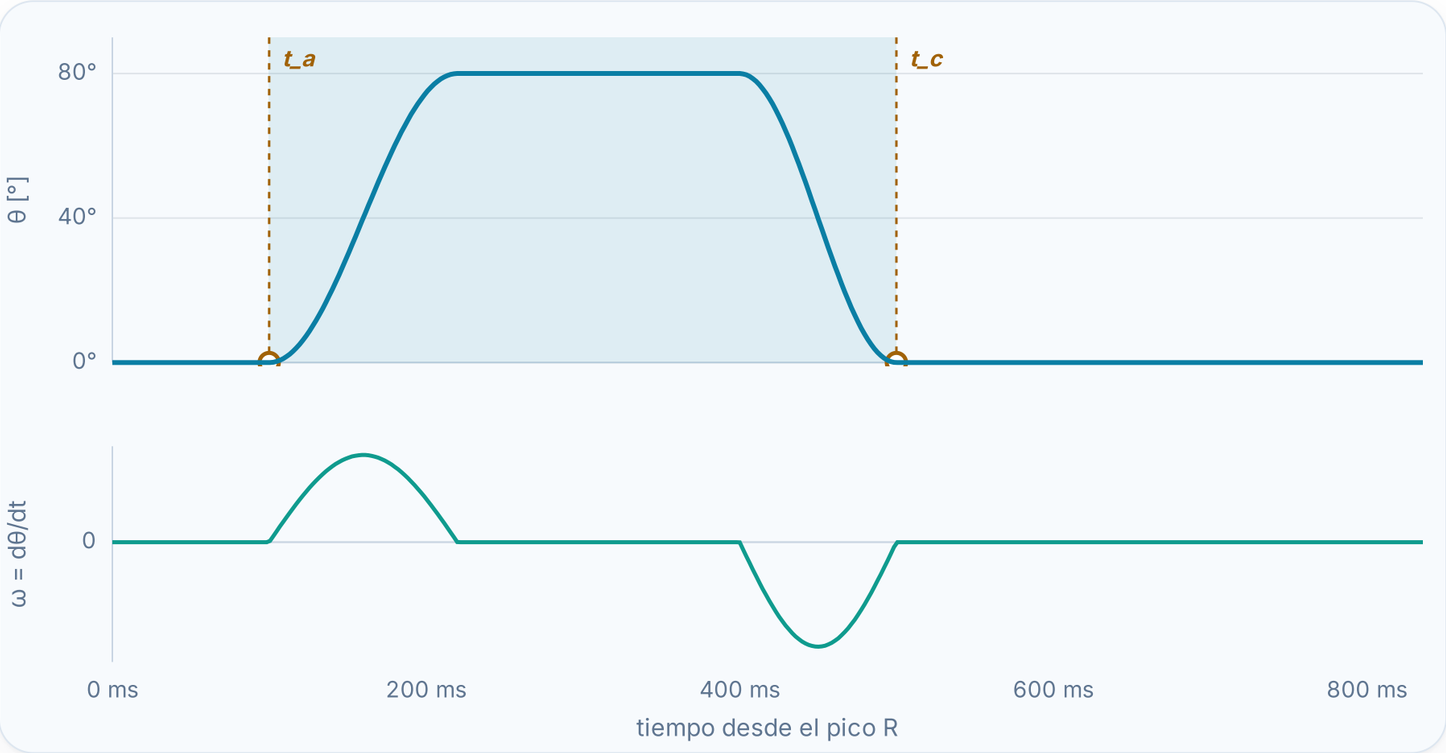
MODELOS MATEMÁTICOS

Límites, derivadas e integrales

SIMULADO

¿Qué significa?

Movimiento | Vibración | Latido



$$\theta(t) = \theta_{\min} + \Delta\theta\,\frac{1-\cos(\pi u)}{2}, \quad u = \frac{t - t_a}{T_{ap}}$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\pi\,\Delta\theta}{2\,T_{ap}}\sin(\pi u)$$

$$\lim_{t\to t_a^-}\theta(t) = \lim_{t\to t_a^+}\theta(t) = \theta_{\min}$$

La derivada de θ(t) es la velocidad angular de la valva: es máxima a mitad de la apertura y nula cuando está quieta.

Los límites laterales coinciden en la apertura (t_a) y en el cierre (t_c): el movimiento es continuo, sin saltos.

Apertura en T_{ap} = 120 ms · cierre en 100 ms · $\theta_{máx}$ = 80°

CURVAS SIMULADAS CON EL MODELO DEL PROTOTIPO

09

RESULTADOS ESPERADOS

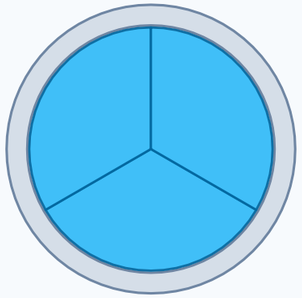
Lo que esperamos lograr

Metas para la Feria: todavía no son resultados obtenidos.

○ PROPUESTO

ⓘ ¿Qué significa?

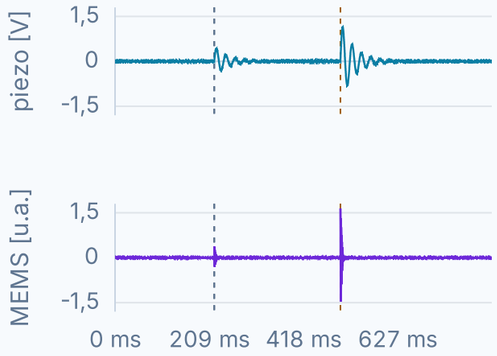
1 ○ PROPUESTO



Prototipo trivalva funcional

Tres valvas que abren y cierran de forma repetible con un solo servo.

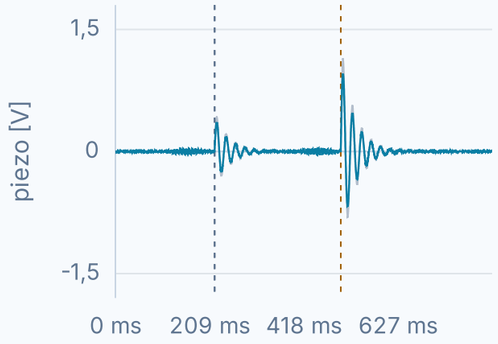
2 ○ PROPUESTO



Señales registradas

Vibración y sonido de cada apertura y cierre, guardados por ciclo.

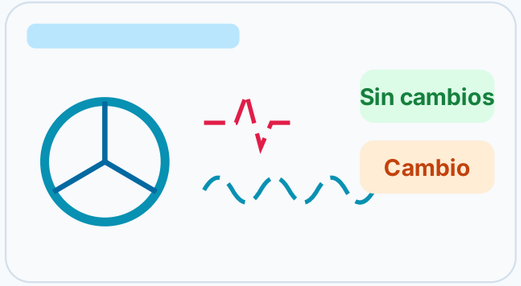
3 ○ PROPUESTO



Comparación de patrones

Diferencias entre el funcionamiento normal y una apertura restringida.

4 ○ PROPUESTO



Dashboard interactivo

Señales, ciclo valvular y alertas de cambio en una sola vista.

Ver dashboard experimental →

PROYECCIÓN INTERDISCIPLINARIA

Biomedicina valida el registro de señales; Kinesiología define cómo relacionarlas, en investigación futura, con indicadores funcionales de la rehabilitación.

VOLVIENDO A LA PREGUNTA

¿Cómo contribuir a un seguimiento cardiovascular más integrado, relacionando el funcionamiento de prótesis valvulares con la recuperación funcional de las personas?

Estos resultados serían un primer paso: información mecánica y acústica comparable, lista para integrarse con la mirada clínica y funcional.

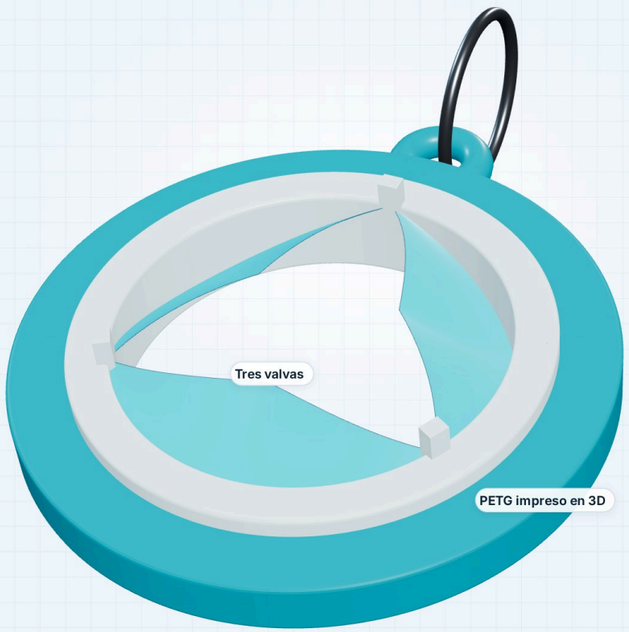
10

SOUVENIR Y CIERRE

Una válvula para llevar

¿Qué significa?

PROPUESTA DE SOUVENIR



Llavero o modelo de escritorio · PETG impreso en 3D

CARDIOVALVEAI

Tecnología, señales y rehabilitación: una nueva manera de explorar el funcionamiento valvular.

Tecnología e inteligencia artificial para explorar el funcionamiento valvular y su relación con la rehabilitación cardiovascular.

Escanea para abrir el dashboard

Explorar el dashboard →

emiliano1234art.github.io/cardiovalveai/ ↗

Francisco Rojas · Johan Denis · Vicente Brito · Benjamín Saldívar · Emiliano Hernández
Profesor asesor: Gustavo Castro · Universidad del Desarrollo

BIBLIOGRAFÍA

Referencias

Estilo Vancouver · numeración según aparición en la lista

PROBLEMAS COMPLEJOS E INTERDISCIPLINA

[1] Rittel HWJ, Webber MM. Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences. 1973;4(2):155–169. doi.org/10.1007/BF01405730

PRÓTESIS VALVULARES

[2] Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation. 2021;143(5):e72–e227. doi.org/10.1161/CIR.0000000000000923

[3] Vahanian A, Beyersdorf F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43(7):561–632. doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395

[4] Zoghbi WA, et al. Guidelines for the Evaluation of Prosthetic Valve Function With Cardiovascular Imaging: A Report From the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2024;37(1):2–63. doi.org/10.1016/j.echo.2023.10.004

FISIOLOGÍA Y ECG

[5] StatPearls. Physiology, Cardiac Cycle. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing (NCBI Bookshelf NBK459327). www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459327/ PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Documento confirmado; autores y texto exacto por confirmar en la versión vigente.

[6] Pan J, Tompkins WJ. A real-time QRS detection algorithm. IEEE Trans Biomed Eng. 1985;BME-32(3):230–236.

[7] IEC 60601-1. Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (edición vigente). PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Norma de referencia para aislamiento y corrientes de fuga; consultar la edición y enmiendas vigentes.

REHABILITACIÓN Y RESPUESTA FUNCIONAL

[8] Abraham LN, Sibilitz KL, Berg SK, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults after heart valve surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5:CD010876. doi.org/10.1002/14651858.CD010876.pub3

[9] Ambrosetti M, et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the EAPC. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(5):460–495. doi.org/10.1177/2047487320913379

[10] McDonagh STJ, Dalal H, Moore S, et al. Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation. Cochrane Database Syst Rev. 2023;10:CD007130. doi.org/10.1002/14651858.CD007130.pub5

[11] Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):377–381. doi.org/10.1249/00005768-198205000-00012

[12] Cole CR, Blackstone EH, Pashkow FJ, Snader CE, Lauer MS. Heart-rate recovery immediately after exercise as a predictor of mortality. N Engl J Med. 1999;341(18):1351–1357. doi.org/10.1056/NEJM199910283411804

ANÁLISIS ACÚSTICO Y VIBRACIONAL

[13] Fritzsche D, Eitz T, Laczkovics A, et al. Early detection of mechanical valve dysfunction using a new home monitoring device. Ann Thorac Surg. 2007;83(2):542–548. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Autores, revista y volumen confirmados; falta confirmar DOI.

[14] Taebi A, Solar BE, Bomar AJ, Sandler RH, Mansy HA. Recent Advances in Seismocardiography. Vibration. 2019;2(1):64–86. doi.org/10.3390/vibration2010005

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

[15] TDK InvenSense. INMP441 — Omnidirectional MEMS microphone with I²S digital output. Ficha de producto. invensense.tdk.com/digital/inmp441 — El fabricante lo marca como “Not Recommended for New Designs”: verificar disponibilidad.

[16] Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet (versión vigente). Documentación técnica oficial. www.espressif.com/en/support/download/documents — Enlace a la página oficial de documentos; descargar la versión vigente.

[17] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide: I2S y ADC (ESP32). docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/i2s.html PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — Documentación oficial; enlace no comprobado desde el entorno de desarrollo.

[18] Tower Pro. MG90S Metal Gear Micro Servo — especificaciones del fabricante. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — No se encontró hoja de datos oficial; los distribuidores reportan ≈1,8 kg·cm a 4,8 V.